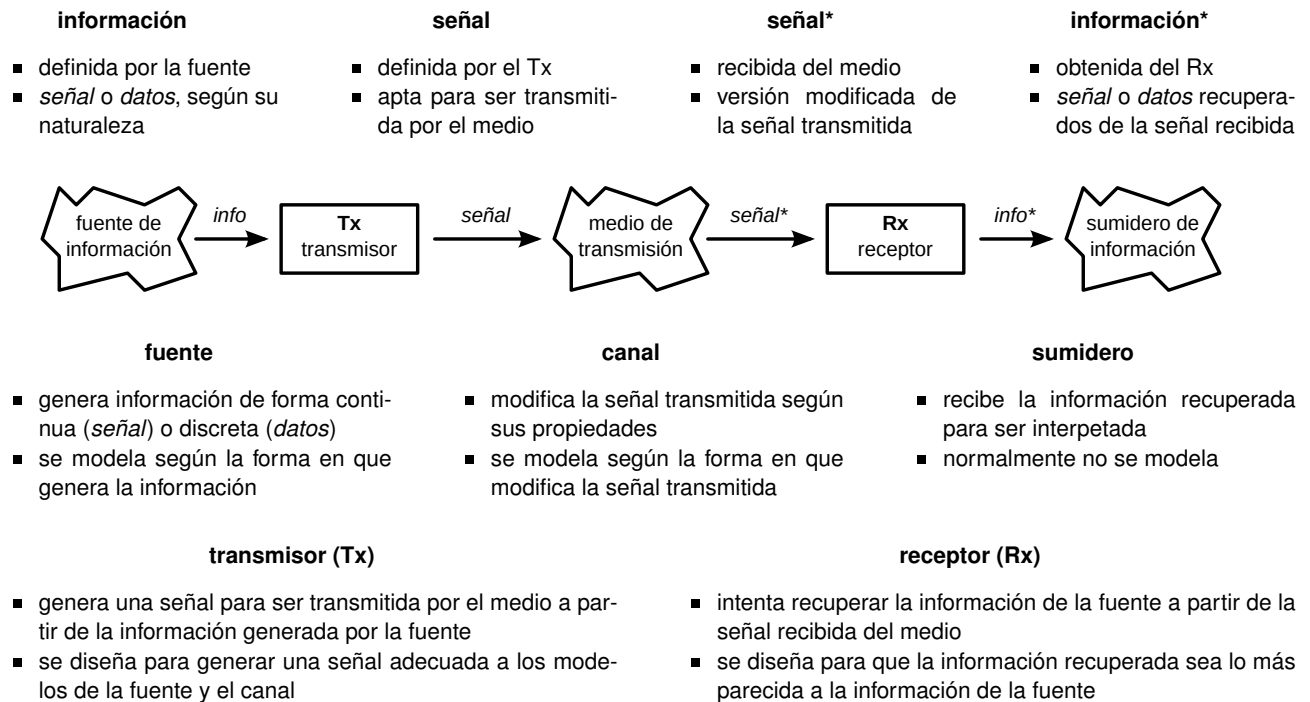


Apuntes: Sistemas de comunicaciones

1. Modelo general

Utilizaremos el siguiente modelo general para un sistema de comunicaciones:



2. Modelos para fuentes (y sumideros) de información

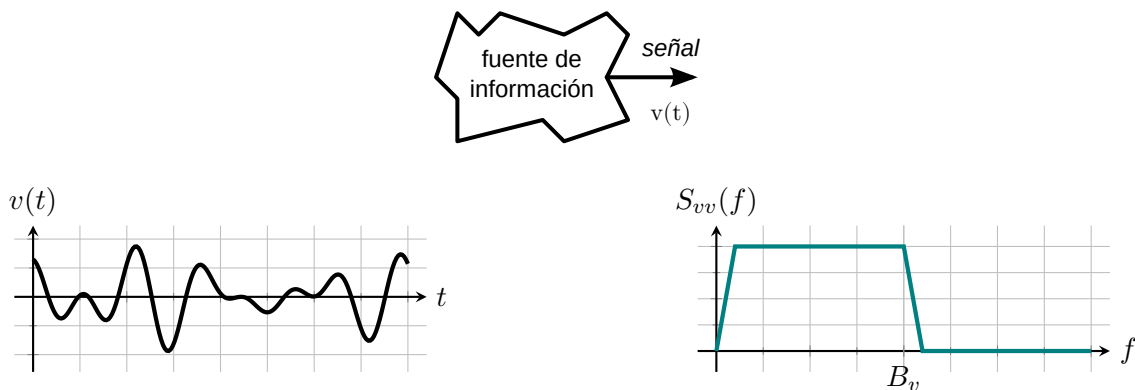
Asumiremos que una fuente de información *genera* información, y un sumidero de información *recibe* información.



La información generada por una fuente (y recibida por un sumidero) puede ser de naturaleza *continua*, que se puede representar como una *señal*, o de naturaleza *discreta*, que se puede representar como una *secuencia de datos*.

2.1. Señales de información

Una señal de información se puede modelar como un *proceso estocástico continuo* $v(t)$. Esta señal se puede caracterizar por su *densidad espectral de potencia* $S_{vv}(f)$, su *ancho de banda* B_v y su *potencia promedio* P_v .



RECUERDO #TBT



RECUERDO #TBT

La *potencia promedio* de una señal $x(t)$, P_x [W], se puede calcular como:

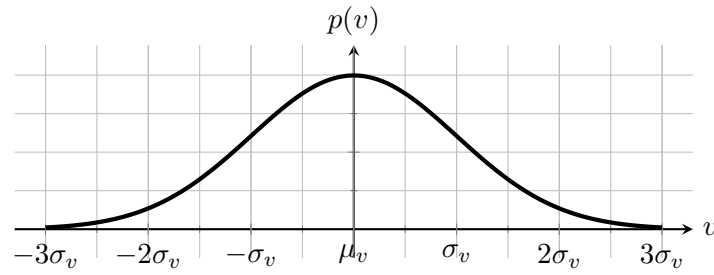
$$P_x = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \cdot \int_T |x(t)|^2 dt$$

La *potencia promedio* de una señal $x(t)$, P_x [W], se puede calcular, según el *teorema de Parseval*, como:

$$P_x = \int_{-\infty}^{\infty} S_{xx}(f) df$$

donde $S_{xx}(f)$ es la *densidad espectral de potencia* (PSD, por sus siglas en inglés) de $x(t)$.

También es posible caracterizar una señal de información $v(t)$ por su *distribución de probabilidad* $p(v)$ y sus momentos estadísticos *media* μ_v y *varianza* σ_v^2 .

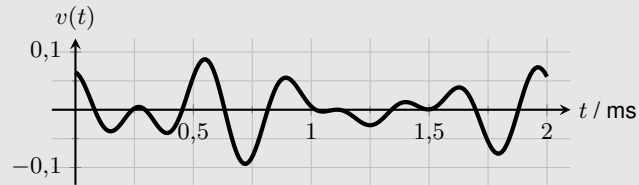


Para facilitar el análisis, asumiremos que:

- $v(t)$ es *estacionario* y *ergódico*.
- La potencia promedio de $v(t)$, P_v , es finita.
- $v(t)$ se puede considerar *banda-base*, con un ancho de banda B_v finito.
- La media de $v(t)$, μ_v es cero ($\mu_v = 0$), y por tanto su varianza σ_v^2 coincide con su potencia promedio P_v ($\sigma_v^2 = P_v$).

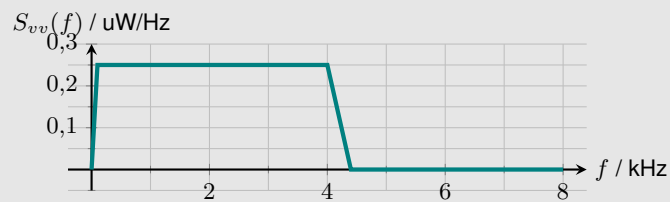
EJEMPLO

La señal de información $v(t)$ podría ser una señal de voz con un ancho de banda $B_v \approx 4$ kHz y una potencia promedio $P_v \approx 2$ mW.



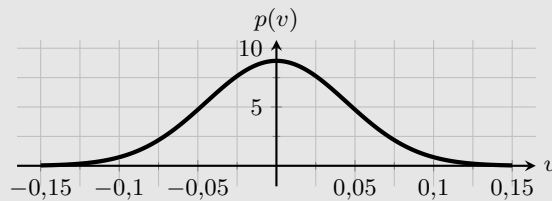
$$\begin{aligned}\bar{v} &= A\{v(t)\} \\ &\approx \int_0^{4 \times 10^{-3}} v(t) dt \\ &\approx 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}P_v &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \cdot \int_T |v(t)|^2 dt \\ &\approx \frac{1}{4 \times 10^{-3}} \cdot \int_0^{4 \times 10^{-3}} |v(t)|^2 dt \\ &\approx 2 \text{ mW}\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}f_{v,\max} &\approx 4 \text{ kHz} \\ B_v &\approx 4 \text{ kHz}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}P_v &= \int_{-\infty}^{\infty} S_{vv}(f) df \\ &\approx 2 \cdot (0,25 \times 10^{-6} \cdot 4 \times 10^3) \\ &\approx 2 \text{ mW}\end{aligned}$$

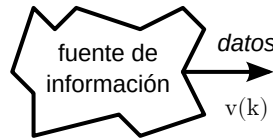


$$\begin{aligned}\mu_v &= E\{v(t)\} \\ &\approx \int_{-\infty}^{\infty} v(t) \cdot p(v) dt \\ &\approx 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sigma_v^2 &= E\{(v(t) - \mu_v)^2\} \\ &= E\{v(t)^2\} \\ &\approx 2 \times 10^{-3}\end{aligned}$$

2.2. Secuencias de datos

Una secuencia de datos se puede modelar como un *proceso estocástico discreto* –también conocido como *secuencia aleatoria*– $v(k)$. En una secuencia de este tipo, la información para cada índice k es una variable aleatoria que representa un *símbolo* a_m de un conjunto A de tamaño M . Esta secuencia de datos discretos se puede caracterizar por su *conjunto de símbolos posibles* A y su *tasa de aparición* de símbolos $D_{s,v}$.



$$A = \{a_0, a_1, a_2, \dots, a_m, \dots, a_{M-1}\}$$

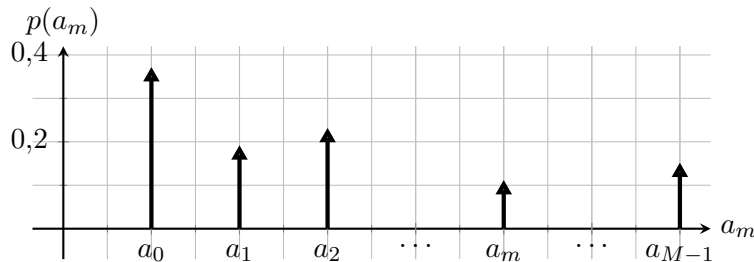
$$v(k) = [a_3, a_{M-1}, a_1, a_{M-2}, a_2, a_0, \dots]$$



COMENTARIO La *duración promedio* de cada símbolo $T_{s,v}$, está relacionada con la *tasa de aparición* de símbolos $D_{s,v}$:

$$T_{s,u} = \frac{1}{D_{s,v}} \quad (2.1)$$

También es posible caracterizar una secuencia de datos $v(k)$ por la *probabilidad de aparición* de cada símbolo $p(v(k) = a_m)$, a la que llamaremos $p(a_m)$.



Para facilitar el análisis, asumiremos que:

- $v(k)$ es *estacionaria* y *ergódica*.
- Los símbolos de $v(k)$ son estadísticamente independientes ($p(a_k, a_{k+1}) = p(a_k) \cdot p(a_{k+1})$).
- El conjunto de símbolos posibles A es finito y de tamaño M .
- Los símbolos $v(k)$ aparecen a intervalos de tiempo regulares $T_{s,u}$.

EJEMPLO

La secuencia de datos $v(k)$ podría ser una secuencia de letras en minúsculas de un mensaje de texto, con una tasa de aparición promedio $D_{s,v} = 2$ sím/s.

$$\begin{aligned} A &= \{a_0, a_1, a_2, \dots, a_m, \dots, a_{M-1}\} \\ &= \{a, b, c, \dots, x, y, z\} \end{aligned}$$

$$M = 26$$

$$\begin{aligned} T_{s,v} &= \frac{1}{D_{s,v}} \\ &= \frac{1}{2} \\ &= 0,5 \text{ s} \end{aligned}$$

$$a_0 = a$$

$$a_1 = b$$

$$a_2 = c$$

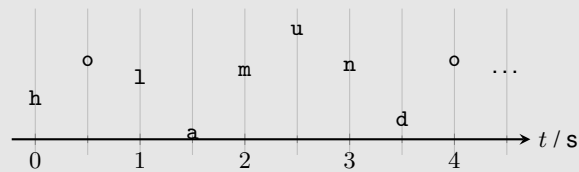
$$\dots$$

$$a_{23} = x$$

$$a_{24} = y$$

$$a_{25} = z$$

$$\begin{aligned} v(k) &= [h, o, l, a, m, u, n, d, o, \dots] \\ &= [a_8, a_{15}, a_{12}, a_1, a_{13}, a_{21}, a_{14}, a_4, a_{13}, \dots] \end{aligned}$$



$$v(0) = h = a_8$$

$$v(1) = o = a_{15}$$

$$v(2) = l = a_{12}$$

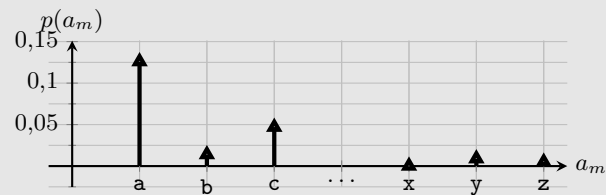
$$\dots$$

$$\dots$$

$$v(7) = d = a_4$$

$$v(8) = o = a_{15}$$

$$\dots$$



$$p(a) = 0,126$$

$$p(b) = 0,014$$

$$p(c) = 0,047$$

$$\dots$$

$$\dots$$

$$p(x) = 0,002$$

$$p(y) = 0,009$$

$$p(z) = 0,005$$

3. Modelos de medios de transmisión

Un *canal* en un sistema de comunicaciones representa un medio de transmisión electromagnético en el que se define un *enlace* mediante un *esquema de acceso*.

Un medio de transmisión tiene, en general, tres efectos principales sobre la señal transmitida:

- Atenuación
- Ruido
- Distorsión

3.1. Atenuación

Por las características físicas de la mayoría de medios de transmisión electromagnéticos, una señal transmitida pierde intensidad –se *atenúa*– conforme se propaga por el medio.

La señal a la salida del transmisor $s(t)$, con potencia P_T , viaja por el medio de transmisión y es recibida como $r(t)$, con potencia P_R . Así, $s(t)$ sufre una *atenuación* L , de forma que:

$$P_R = \frac{P_T}{L} \quad (3.1)$$

$$r(t) = \frac{s(t)}{l} \quad (3.2)$$

donde l está relacionada con la atenuación del canal L :

$$L = l^2 \quad (3.3)$$

La atenuación L se puede expresar en unidades lineales, en este caso adimensional, o en unidades logarítmicas, como decibel [dB]:

$$L = \frac{P_T}{P_R} \quad (3.4)$$

$$L_{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_T}{P_R} \right) \quad (3.5)$$

Generalmente la atenuación de un canal de transmisión se expresa en decibel [dB].



COMENTARIO De la misma forma, la potencia de las señales transmitida y recibida se puede expresar en unidades lineales, Watt [W], o en unidades logarítmicas, como decibel-miliWatt [dBm]:

$$P_{T,dBm} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_T}{1 \text{ mW}} \right) \quad (3.6)$$

$$P_{R,dBm} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_R}{1 \text{ mW}} \right) \quad (3.7)$$



COMENTARIO Si la atenuación y la potencia de las señales transmitida y recibida se expresan en unidades logarítmicas, decibel [dB] y decibel-miliWatt [dBm] respectivamente, su relación se puede escribir de forma más sencilla:

$$\begin{aligned} L_{\text{dB}} &= 10 \log_{10} \left(\frac{P_T}{P_R} \right) \\ &= 10 \log_{10} \left(\frac{P_T}{P_R} \cdot \frac{1 \text{ mW}}{1 \text{ mW}} \right) \\ &= 10 \log_{10} \left(\frac{P_T}{1 \text{ mW}} \right) - 10 \log_{10} \left(\frac{P_R}{1 \text{ mW}} \right) \\ L_{\text{dB}} &= P_{T,\text{dBm}} - P_{R,\text{dBm}} \end{aligned} \quad (3.8)$$

Modelos comunes de atenuación por propagación para distintos medios de transmisión incluyen:

Medios	Nombre	Modelo	Variables	
Guiados	<i>Coefficiente de atenuación</i>	$L_{\text{dB}} = \alpha \cdot d$	α [dB/km]	coeficiente de atenuación
			d [km]	distancia del enlace
No-guiados	<i>Friis</i>	$L = \left(\frac{4\pi d}{\lambda} \right)^2$	λ [m]	longitud de onda de la señal portadora ¹
			d [m]	distancia del enlace
	<i>Dos rayos con reflexión en tierra</i>	$L = \frac{d^4}{h_T^2 \cdot h_R^2}$	h_T [m]	altura de la antena en el transmisor
			h_R [m]	altura de la antena en el receptor
			d [m]	distancia del enlace

3.2. Ruido

Por las características físicas de la mayoría de medios de transmisión electromagnéticos, la señal adquiere ruido conforme se propaga por el medio.

En los medios electromagnéticos que contienen materiales conductores (como pares trenzados de cobre o cables coaxiales, por ejemplo), el ruido aparece como un resultado del movimiento de electrones en las capas de conducción, entre otros fenómenos físicos. En los medios que no incluyen materiales conductores (como el aire o fibras ópticas), el ruido aparece como interferencia de otros canales, radiación electromagnética *de fondo* o el resultado del movimiento de electrones en la electrónica del receptor, principalmente.

El ruido en un medio electromagnético comúnmente se modela como *blanco*, *aditivo* y *Gaussiano* y se conoce como ruido AWGN (del inglés *Additive White Gaussian Noise*). El ruido AWGN se modela como un proceso estocástico $n(t)$ que modifica la señal recibida $r(t)$ aditivamente, de forma que:

$$s^*(t) = r(t) + n(t) \quad (3.9)$$

Este proceso estocástico $n(t)$, ergódico, tiene una función de densidad de probabilidad Gaussiana con media μ_n y varianza σ_n^2 dadas por:

$$\mu_n = 0 \quad (3.10)$$

¹Para una señal periódica, la longitud de onda $\lambda = \frac{c}{f}$ [m], donde $c = 3 \times 10^8$ m/s² es la velocidad de la luz en el aire y f [Hz] es la frecuencia de la señal.

$$\sigma_n^2 = N \quad (3.11)$$

Además, el ruido AWGN tiene una densidad espectral de potencia $S_{\text{NN}}(f)$ constante para todas las frecuencias (en una forma similar a la luz blanca) en un valor de $N_0/2$, sólo limitada por el ancho de banda del sistema B :

$$S_{\text{NN}}(f) = \frac{N_0}{2} \quad \text{si } |f| < B. \quad (3.12)$$

Entonces, la potencia del ruido para un ancho de banda B se puede calcular como:

$$N = \int_B S_{\text{NN}}(f) \, df \quad (3.13)$$

$$= 2 \cdot B \cdot \frac{N_0}{2} \quad (3.14)$$

$$N = B \cdot N_0 \quad (3.15)$$

3.3. Distorsión

La distorsión es relativamente complicada y no la discutiremos a profundidad en este curso.

4. Recursos

En un sistema de comunicaciones se considera que principalmente dos recursos específicos son limitados:

- el ancho de banda del sistema B
- la potencia de transmisión P_T

4.1. Ancho de banda del sistema

En general, en un sistema de comunicaciones se busca transmitir la información tan rápido como sea posible. Como señales rápidas ocupan rangos de frecuencias relativamente grandes, el ancho de banda normalmente se considera limitado ya que:

- la atenuación en un medio normalmente aumenta con la frecuencia
- señales rápidas requieren de electrónica costosa

⚠ En el aire, el ancho de banda para usos propietarios es muy costoso ya que comúnmente se asigna mediante subastas, mientras que las bandas libres son limitadas y normalmente están saturadas.

4.2. Potencia de transmisión

En general, en un sistema de comunicaciones se busca ahorrar la mayor cantidad de energía al transmitir la información. Como la potencia de una señal está directamente relacionada con su amplitud, la potencia de transmisión normalmente se considera limitada ya que:

- en algunos escenarios la energía de los transmisores es limitada (e.g. en sistemas móviles)
- señales grandes requieren de electrónica costosa

5. Parámetros de desempeño

5.1. Relación señal-a-ruido

Las señales ruidosas como $s^*(t)$ se caracterizan por su relación señal-a-ruido SNR (del inglés *signal-to-noise ratio*). Ésta se define como la relación entre la potencia del componente de señal sin ruido y la potencia del componente del ruido. Así, para $s^*(t) = r(t) + n(t)$, donde $r(t)$ –con potencia P_R – es el componente de señal sin ruido y $n(t)$ –con potencia P_N – es el componente de ruido:

$$SNR = \frac{P_R}{P_N} \quad (5.1)$$

Aunque esta relación se puede expresar en unidades lineales adimensionales, comúnmente se expresa en decibeles [dB]:

$$SNR_{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_R}{P_N} \right) \quad (5.2)$$



COMENTARIO Si la relación señal-a-ruido y la potencia de los componentes sin ruido y de ruido de $s^*(t)$ se expresan en unidades logarítmicas, decibel [dB] y decibel-miliWatt [dBm] respectivamente, su relación se puede escribir de forma más sencilla:

$$\begin{aligned} SNR_{dB} &= 10 \log_{10} \left(\frac{P_R}{P_N} \right) \\ &= 10 \log_{10} \left(\frac{P_R}{P_N} \cdot \frac{1 \text{ mW}}{1 \text{ mW}} \right) \\ &= 10 \log_{10} \left(\frac{P_R}{1 \text{ mW}} \right) - 10 \log_{10} \left(\frac{P_N}{1 \text{ mW}} \right) \\ SNR_{dB} &= P_{R,dBm} - P_{N,dBm} \end{aligned} \quad (5.3)$$

▲ En un sistema de comunicaciones, generalmente es deseable que el SNR en el receptor sea lo más alto posible.

5.2. Tasa de datos

La *capacidad* de un canal de comunicaciones C en bits por segundo [bit/s] es el límite superior de la velocidad a la que se puede enviar información digital de forma confiable. Es un límite teórico definido por el teorema de Shannon-Hartley, como parte de la *Teoría de la Información* desarrollada por Claude Shannon durante los años 40.

El teorema dice que la máxima velocidad a la que se puede enviar bits con una razón de errores arbitrariamente pequeña por un canal de ancho de banda B y que produce una relación señal-a-ruido en el receptor SNR_R está dada por:

$$C = B \cdot \log_2 (1 + SNR_R) \quad (5.4)$$

La *tasa de datos* en un sistema de comunicaciones D en bits por segundo [bit/s] es la velocidad real a la que se envía información sobre su canal. Esta tasa de datos es el resultado del procesamiento de la información por el transmisor y el receptor al convertirlos en una señal y viceversa. Si el tiempo que se dedica a la transmisión de cada bit es T_b , entonces:

$$D = \frac{1}{T_b} \quad (5.5)$$

Según la *Teoría de la Información* de Shannon:

$$D \leq C \quad (5.6)$$

▲ En un sistema de comunicaciones, generalmente es deseable que el valor de D sea lo más cercano posible a C .

5.3. Razón de errores

La *razón de errores* BER (del inglés *Bit error ratio*) en un sistema de comunicaciones es la relación entre la cantidad de bits recibidos con errores y la cantidad total de bits transmitidos:

$$BER = \frac{\text{cantidad de bits recibidos con errores}}{\text{cantidad total de bits transmitidos}}$$

El *BER* es una medida de la exactitud del sistema de comunicaciones y permite estimar la probabilidad de que ocurra un error de 1 bit en la transmisión $p(\epsilon)$:

$$p(\epsilon) \approx BER \quad (5.7)$$

▲ En un sistema de comunicaciones, generalmente es deseable que el valor de *BER* sea lo más bajo posible.

